

CAPITOLO 4: MODELLI CONTINUI

DEFINIZIONE Una v.a. X è una v.a. continua se esiste una funzione f_X tale che

FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t \underbrace{f_X(x)}_{\text{minuscule}} dx \quad (\forall t \in \mathbb{R}). \quad (\square)$$

In tal caso la funzione f_X è detta densità continua.

OSSERVAZIONI

- In generale f_X non è unica; possiamo avere un'altra g_X che realizza la condizione $(\square)$ un po' diversa da f . Vedremo questa cosa successivamente.
- In generale f_X non è continua (vedremo esempi specifici). Però, se vale la condizione $(\square)$, allora F_X è continua.
- È possibile costruire casi per cui F_X è continua ma la condizione $(\square)$ non è verificata; la costruzione va oltre gli scopi di questo corso.

OSSERVAZIONE

In generale F_x è derivabile in "quasi tutti i punti" perché F_x è una funzione non decrescente. L'insieme dei punti dove F_x non è derivabile è un insieme "trascurabile" (spesso negli esercizi è un insieme finito o numerabile).

Nei punti t dove F_x è derivabile si ha $F'_x(t) = f_x(t)$.

In conclusione si ha $F'_x(t) = f_x(t)$ in "quasi tutti i punti $t \in \mathbb{R}$ ".

Le affermazioni fatte con le virgolette si potrebbero precisare ma con strumenti matematici che vanno oltre gli scopi del corso.

ANALOGIE E DIFFERENZE TRA DENSITÀ DISCRETE E CONTINUE

ANALOGIE

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} \sum_{\substack{x_k \in S_X \\ x_k \leq t}} P_X(x_k) & \text{caso discreto} \\ \int_{-\infty}^t f_X(x) dx & \text{caso continuo} \end{cases}$$

lettere minuscole

CASO DISCRETO

$$P_X(x) \geq 0$$

$$\sum_{x_k \in S_X} P_X(x_k) = 1$$

$$P(X \in A) = \sum_{x_k \in A \cap S_X} P_X(x_k)$$

($\forall A \subset \mathbb{R}$)

CASO CONTINUO

$$f_X(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

lettere minuscole

$$P(X \in A) = \int_A f_X(x) dx$$

($\forall A \subset \mathbb{R}$ per cui ha senso l'integrale)

DIFFERENZE

CASO DISCRETO

lettere
minuscole

$$\left[\begin{array}{l} P(X=x)=0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \text{falso} \\ \text{(non è vero per } x \in S_X \text{ e un} \\ \text{suo sottoinsieme non vuoto)} \end{array} \right]$$

CASO CONTINUO

lettere
minuscole

$$\left[\begin{array}{l} P(X=x)=0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \text{vero} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Quindi } P(a \leq X \leq b), P(a \leq X < b), P(a < X \leq b) \\ \text{e } P(a < X < b) \text{ possono essere diverse tra loro,} \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Quindi} \\ P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b) \\ \text{(sono sempre uguali tra loro)} \end{array} \right]$$

$$\left[f_X \text{ definita in maniera univoca} \right]$$

$$\left[f_X \text{ non è definita in maniera univoca} \right]$$

(vedere prossime slides).

In generale, se f_x è una densità continua, lo è anche una qualsiasi altra funzione g_x per cui si ha che $\{x \in \mathbb{R}; f_x(x) \neq g_x(x)\}$ è finito o numerabile. (si potrebbe dire una cosa più precisa ma accontentiamoci di questo)

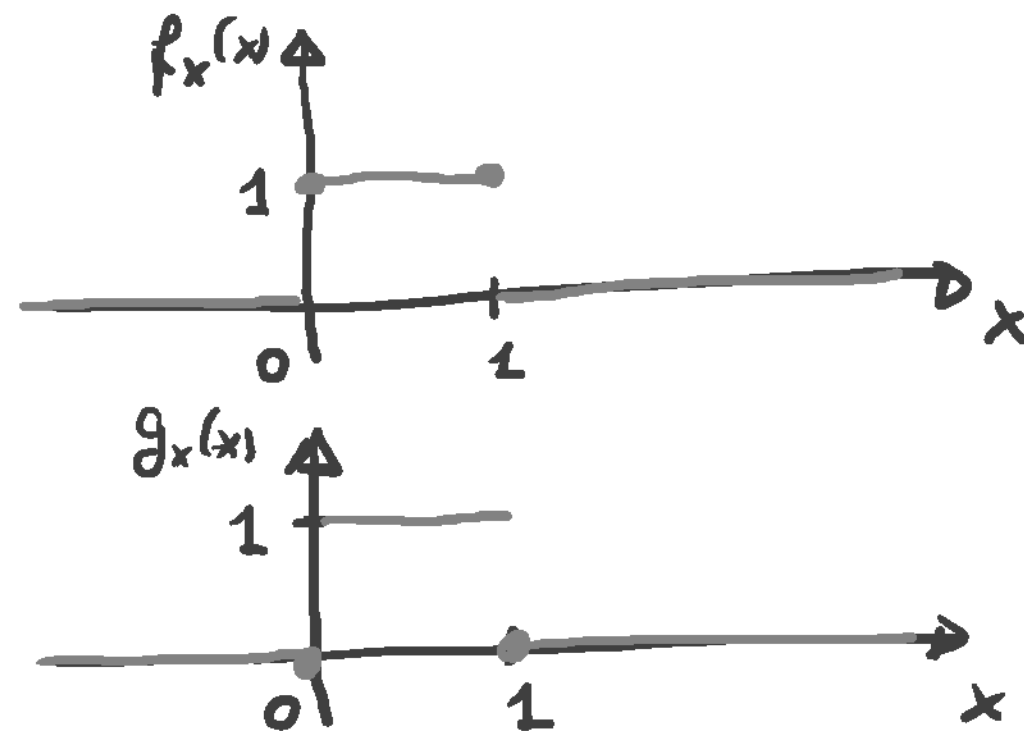
ESEMPIO:

$$f_x(x) = 1_{[0,1]}(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x \in [0,1] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$g_x(x) = 1_{(0,1)}(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x \in (0,1) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi:

$$\{x : g_x(x) \neq f_x(x)\} = \{0, 1\}.$$



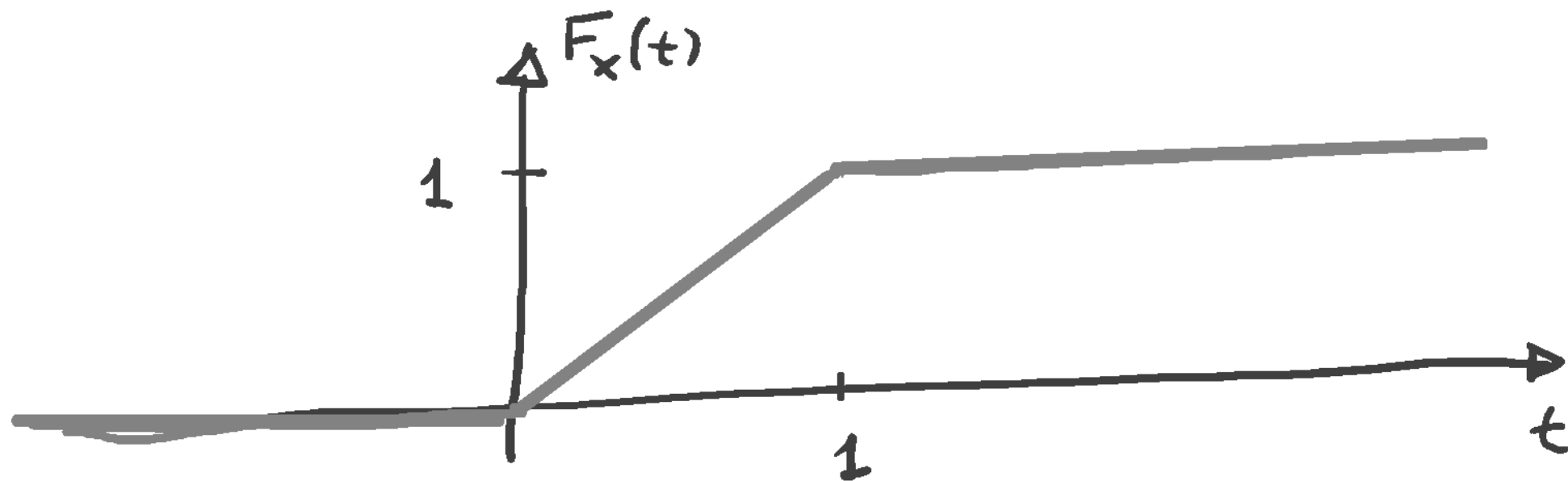
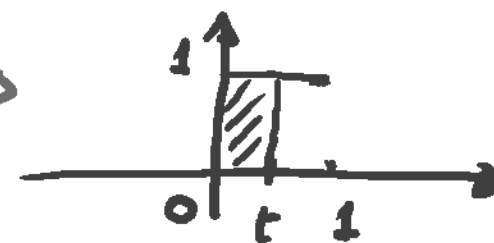
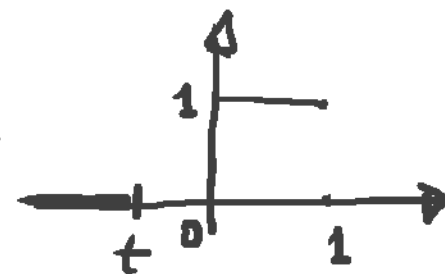
In corrispondenza si vede che

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \int_{-\infty}^t g_X(x) dx = \begin{cases} 0 \\ t \\ 1 \end{cases}$$

per $t < 0$

per $0 \leq t \leq 1$

per $t > 1$



In entrambi i casi si ottiene la stessa F_X perché contano le aree disegnate e non i valori di f_X e g_X per $x=0$ e $x=1$.

In effetti F_X è una funzione di distribuzione di una v.a.:

non decrescente, $\begin{cases} F_X(x) \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow +\infty \\ F_X(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow -\infty, \end{cases}$
 continua (e quindi continua a destra)

In conclusione si parla di densità continua $f_X(x)$ di una v.a. X continua per "abuso di linguaggio". In realtà ci sono infinite versioni della densità continua (che differiscono in insiemi trascurabili di punti) che definiscono la stessa F_X .

In questo esempio f_X non è continua (discontinuità per $x=0$ e $x=1$); lo stesso si può dire per g_X .

Ora introduciamo i primi esempi di distribuzioni notevoli continue: uniforme ed esponentiale.

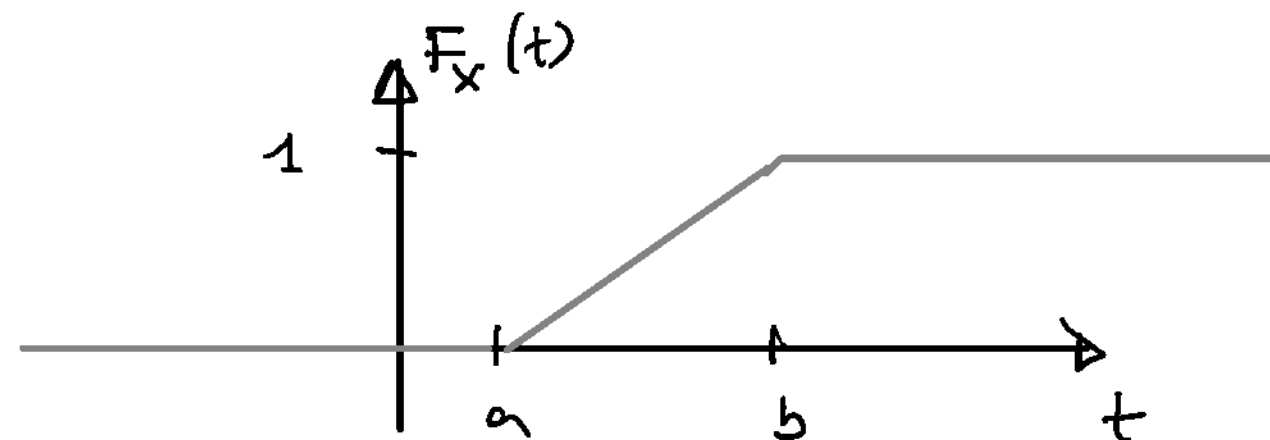
Poi ne vedremo altri: distribuzione Gamma e distribuzione Normale (o Gaussiana).

PSS. Le distribuzioni notevoli continue vengono definite o partire dalle espressioni di F_X e f_X ; questo è un po' diverso dal caso discreto dove si trae ispirazione da qualche "caso pratico".

DISTRIBUZIONE UNIFORME (CONTINUA)

Una v.a. X ha distribuzione uniforme continua su un intervallo limitato (a, b) se si ha

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t < a \\ \frac{t-a}{b-a} & \text{per } a \leq t \leq b \\ 1 & \text{per } t > b \end{cases}$$



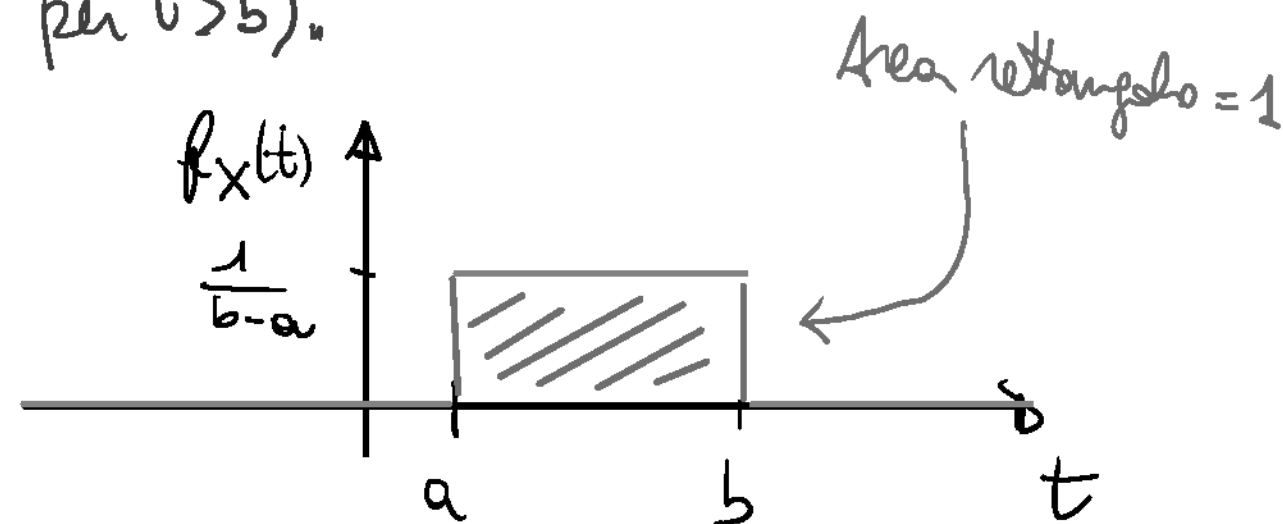
In simboli scriviamo $X \sim U(a, b)$.

La funzione F_X non è derivabile per $t = a$ e per $t = b$. Negli altri punti lo è e si ha

$$F'_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{per } a < t < b \\ 0 & \text{altrimenti (per } t < a \text{ e per } t > b). \end{cases}$$

Quindi possiamo dire ad esempio che

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a < t < b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Se introduciamo la notazione $1_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$ (dove $A \subset \mathbb{R}$)

possiamo scrivere in maniera più compatta

$$f_X(t) = \frac{1}{b-a} 1_{(a,b)}(x)$$

anziché

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } t \in (a,b) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

oss. Qui si poteva anche mettere $[a,b]$, oppure $[a,b)$, oppure $(a,b]$, ecc.

oss. Verifichiamo che $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$ (e quindi $\frac{1}{b-a}$ può essere vista come una costante di normalizzazione)

Si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^a \underbrace{f_X(x)}_{=0} dx}_{=0} + \int_a^b f_X(x) dx + \underbrace{\int_b^{\infty} \underbrace{f_X(x)}_{=0} dx}_{=0} = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \left[\frac{x}{b-a} \right]_{x=a}^{x=b} = \frac{b-a}{b-a} = 1$$

Questo è in accordo con il fatto che l'area del rettangolo della slide precedente è uguale a 1.

ESERCIZIO

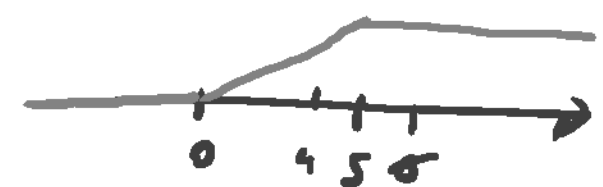
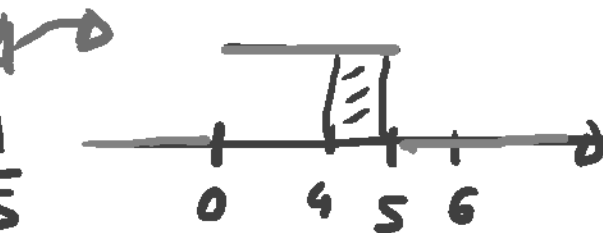
Sia $X \sim U(0,5)$. Calcolare $P(4 \leq X \leq 6)$ e $P(2 \leq X \leq 4 | 1 \leq X \leq 3)$.

SVOLGIMENTO

$$P(4 \leq X \leq 6) = \int_4^6 f_X(x) dx = \int_4^6 \frac{1}{5-0} 1_{(0,5)}(x) dx = \int_4^5 \frac{1}{5} dx = \frac{1}{5} [x]_{x=4}^{x=5} = \frac{5-4}{5} = \frac{1}{5}$$

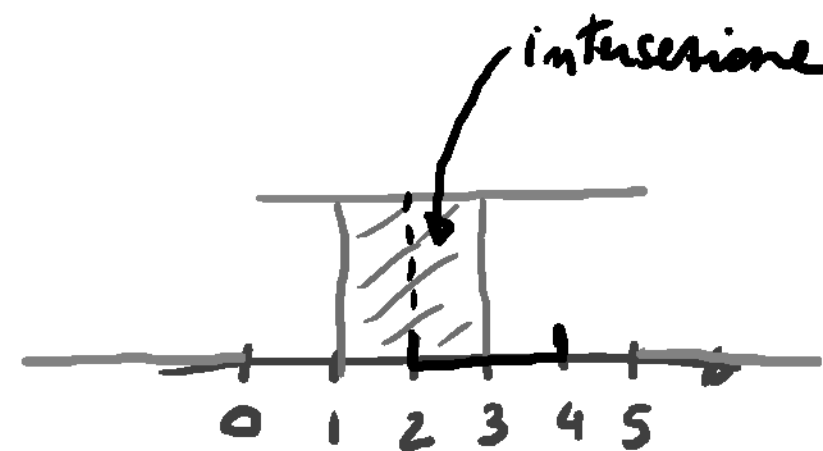
oppure

$$P(4 \leq X \leq 6) = F_X(6) - F_X(4) = 1 - \frac{4-0}{5-0} = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$



$$P(2 \leq X \leq 4 | 1 \leq X \leq 3) = \frac{P(\{2 \leq X \leq 4\} \cap \{1 \leq X \leq 3\})}{P(\{1 \leq X \leq 3\})} = \frac{P(2 \leq X \leq 3)}{P(1 \leq X \leq 3)}$$

$$= \frac{\int_2^3 \frac{1}{5-0} dx}{\int_1^3 \frac{1}{5-0} dx} = \frac{\frac{1}{5} \int_2^3 dx}{\frac{1}{5} \int_1^3 dx} = \frac{[x]_{x=2}^{x=3}}{[x]_{x=1}^{x=3}} = \frac{3-2}{3-1} = \frac{1}{2}$$



COMMENTO

I risultati dell'esercizio precedente possono essere ottenuti anche senza fare troppi calcoli, con un procedimento che può essere adattato a tutti i casi con distribuzione uniforme.

Infatti:

$$X \sim U(0,5); \quad P(4 \leq X \leq 6) = \frac{\text{lunghezza} \left(\overbrace{(4,6) \cap (0,5)}^{=(4,5)} \right)}{\text{lunghezza}(0,5)} = \frac{1}{5}$$

$$P(2 \leq X \leq 4 \mid 1 \leq X \leq 3) = \frac{\text{lunghezza}((2,4) \cap (1,3) \cap (0,5)) / \cancel{\text{lunghezza}(0,5)}}{\text{lunghezza}((1,3) \cap (0,5)) / \cancel{\text{lunghezza}(0,5)}} =$$

$$= \frac{\text{lunghezza}(2,3)}{\text{lunghezza}(1,3)} = \frac{1}{2}.$$

Un altro esercizio/esempio è il seguente.

Sia $X \sim U(3, 10)$. Calcolare $P(6 \leq X \leq 11)$ e $P(6 \leq X \leq 11 \mid 5 \leq X \leq 9)$.

$$\text{Allora } P(6 \leq X \leq 11) = \frac{\text{lunghezza } \overbrace{((6, 11) \cap (3, 10))}^{=(6, 10)}}{\text{lunghezza } (3, 10)} = \frac{10-6}{10-3} = \frac{4}{7}$$

$$\begin{aligned} \text{e } P(6 \leq X \leq 11 \mid 5 \leq X \leq 9) &= \frac{P(\{6 \leq X \leq 11\} \cap \{5 \leq X \leq 9\})}{P(5 \leq X \leq 9)} = \\ &= \frac{\text{lunghezza } ((6, 11) \cap (5, 9) \cap (3, 10)) / \cancel{\text{lunghezza } (3, 10)}}{\text{lunghezza } ((5, 9) \cap (3, 10)) / \cancel{\text{lunghezza } (3, 10)}} = \frac{\text{lunghezza } (6, 9)}{\text{lunghezza } (5, 9)} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Del resto, con il metodo tradizionale si ha:

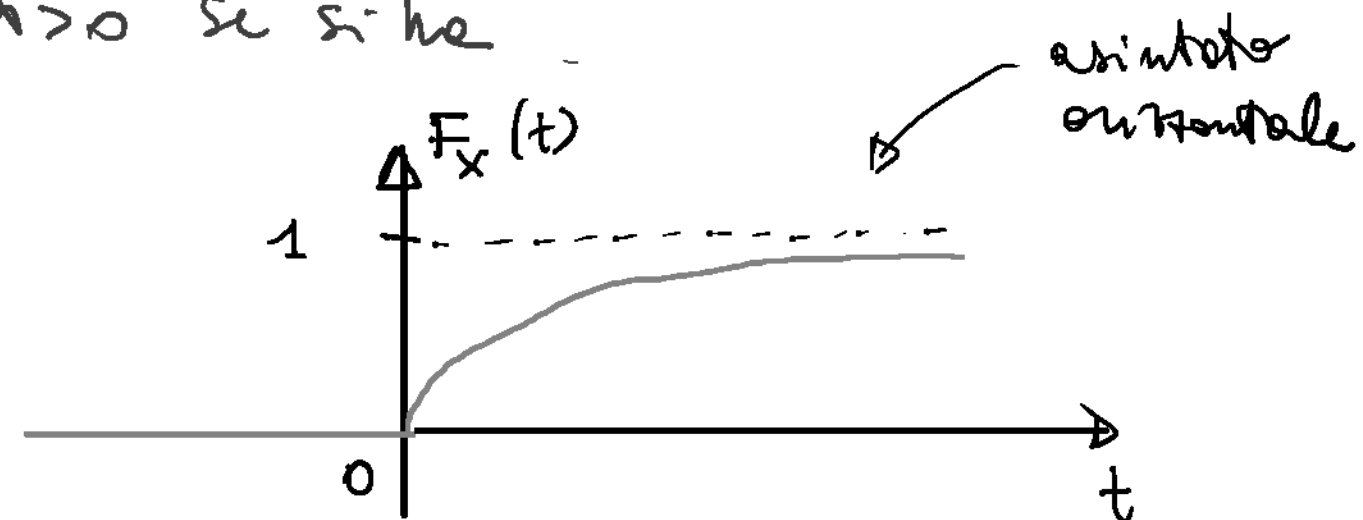
$$P(6 \leq X \leq 11) = \int_6^{11} \frac{1}{10-3} 1_{(3, 10)}(x) dx = \frac{1}{7} \int_6^{10} dx = \frac{1}{7} [x]_{x=6}^{x=10} = \frac{10-6}{7} = \frac{4}{7}$$

$$P(6 \leq X \leq 11 \mid 5 \leq X \leq 9) = \frac{P(\{6 \leq X \leq 11\} \cap \{5 \leq X \leq 9\})}{P(5 \leq X \leq 9)} = \frac{P(6 \leq X \leq 9)}{P(5 \leq X \leq 9)} = \frac{\int_6^9 \frac{1}{10-3} dx}{\int_5^9 \frac{1}{10-3} dx} = \frac{\frac{1}{7} [x]_{x=6}^{x=9}}{\frac{1}{7} [x]_{x=5}^{x=9}} = \frac{9-6}{9-5} = \frac{3}{4}.$$

DISTRIBUZIONE ESPONENZIALE

Una v.a. X ha distribuzione esponenziale di parametro $\lambda > 0$ se si ha

$$F_X(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & \text{per } t \geq 0 \\ 0 & \text{per } t < 0 \end{cases}$$



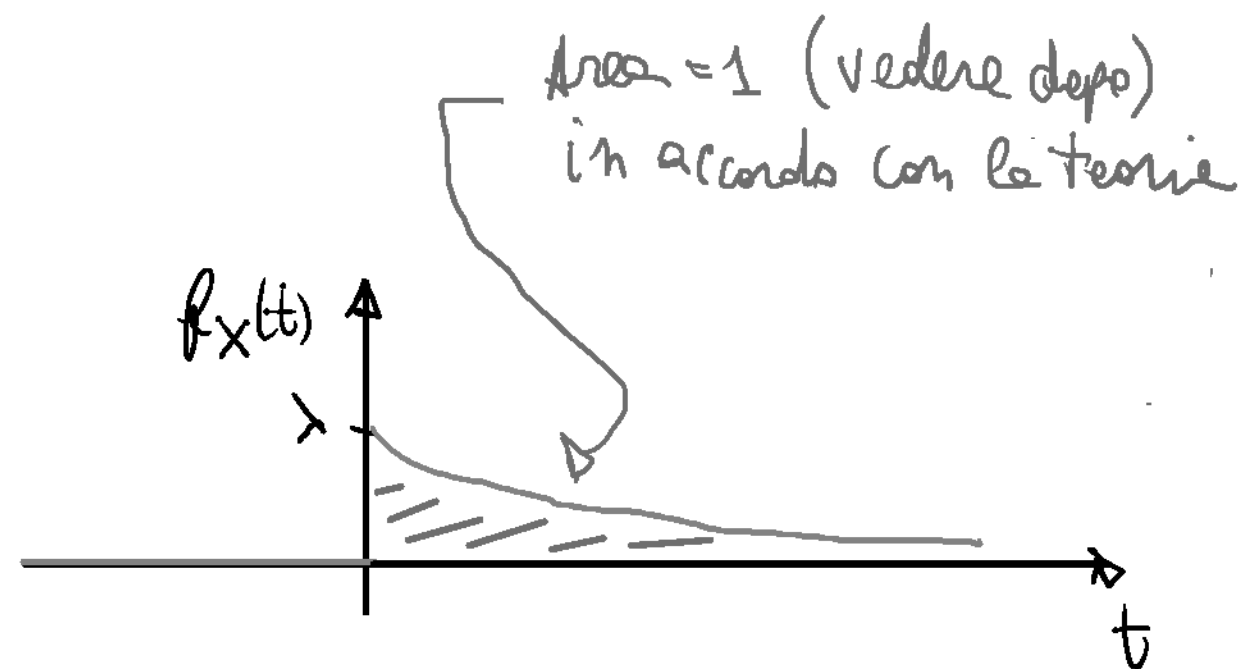
In simboli scriviamo $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

La funzione F_X non è derivabile per $t=0$. Negli altri punti lo è e si ha

$$F'_X(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{per } t > 0 \\ 0 & \text{altrimenti (per } t < 0) \end{cases}$$

Quindi possiamo dire ad esempio che

$$f_X(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{per } t > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \lambda e^{-\lambda t} 1_{(0, \infty)}(t).$$



OSS. Abbiamo detto che

$$f_X(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{per } t > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

, oppure $f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t} 1_{[0, \infty)}(t)$.

Si potrebbe anche dire che

$$f_X(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{per } t \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

, oppure $f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t} 1_{[0, \infty)}(t)$.

OSS. Verifichiamo che $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$ (e quindi λ può essere vista come una costante di normalizzazione)

Si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^0 f_X(x) dx}_{=0} + \int_0^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x} \right]_{x=0}^{x=\infty} = -\underbrace{e^{-\infty}}_{=0} - \left(-\underbrace{e^0}_{=1} \right) = 0 + 1 = 1.$$

← ABUSO DI NOTAZIONE

PROPRIETÀ DI MANCANZA DI MEMORIA

Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$. Allora $P(X > t+s | X > s) = P(X > t)$ per ogni $t, s > 0$.

COMMENTO

Se X rappresenta un tempo di funzionamento, possiamo dire: se c'è funzionamento al tempo s , la probabilità di funzionare per un ulteriore tempo t è la stessa che si avrebbe all'inizio (contando il tempo t da zero). Quindi ci si può dimenticare di sapere che è trascorso il tempo s .

Dimostrazione

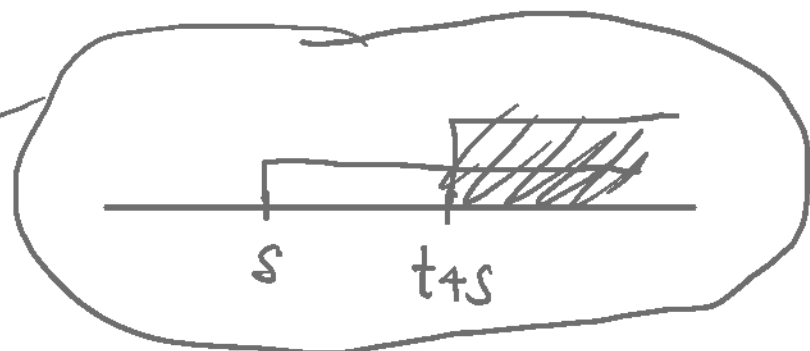
Osserviamo che

$$P(X > z) = 1 - \underbrace{P(X \leq z)}_{= 1 - e^{-\lambda z}} = e^{-\lambda z}$$

per $z > 0$.

Allora

$$P(X > t+s | X > s) = \frac{P(\{X > t+s\} \cap \{X > s\})}{P(X > s)} = \frac{P(X > t+s)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t).$$



oss.

La distribuzione esponenziale è l'unica distribuzione continua su $(0, \infty)$ che soddisfa la proprietà di mancanza di memoria.

ESERCIZIO

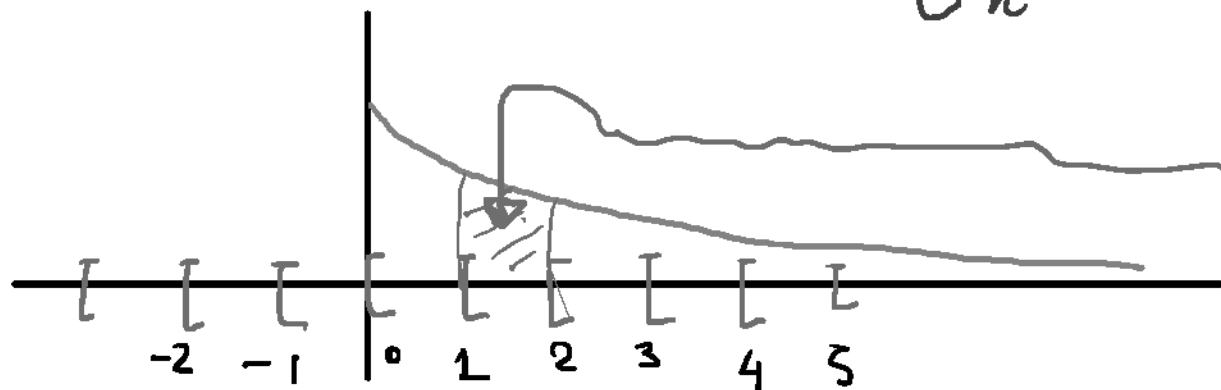
Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ e poniamo $Y = [X]$, dove $[x] = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$ è la "parte intera di x ".
(Quindi Y assume valori in un insieme al più numerabile). Trovare la densità discreta di Y .

RISPOSTA

Per ogni $k \in \mathbb{Z}$ si ha $\{Y = k\} = \{k \leq X < k+1\}$ (anche se X avesse una distribuzione diversa),

Allora (per ogni $k \in \mathbb{Z}$)

$$p_Y(k) = P(k \leq X < k+1) = \int_k^{k+1} f_X(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{se } k \leq -1 \\ \int_k^{k+1} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x} \right]_{x=k}^{x=k+1} = -e^{-\lambda(k+1)} - (-e^{-\lambda k}) = e^{-\lambda k} - e^{-\lambda(k+1)} & \text{se } k \geq 0 \end{cases}$$



Area = $p_Y(1) = \int_1^2 \lambda e^{-\lambda x} dx$
ecc.

In conclusione si ha

$$p_Y(k) = e^{-\lambda k} - e^{-\lambda(k+1)} \quad \forall k \geq 0 \text{ intero.}$$

Oss. Se poniamo $p = 1 - e^{-\lambda}$, si ha $1 - p = e^{-\lambda}$; quindi

$$p_Y(k) = e^{-\lambda k} (1 - e^{-\lambda}) = (1 - p)^k p \quad \forall k \geq 0.$$

Quindi $Y \sim \text{Geo}(p = 1 - e^{-\lambda})$.

In altri termini si ha

$$\underbrace{X \sim \text{Exp}(\lambda)}_{\text{con proprietà di mancanza di memoria}} \implies \underbrace{[X] \sim \text{Geo}(p = 1 - e^{-\lambda})}_{\text{con proprietà di mancanza di memoria}}$$

ESERCIZIO

Sia X una v.a. continua con densità continua $f_X(x) = c x (1-x) 1_{(0,1)}(x)$,
dove $c > 0$ è una costante di normalizzazione. Trovare il valore di c .

RISPOSTA

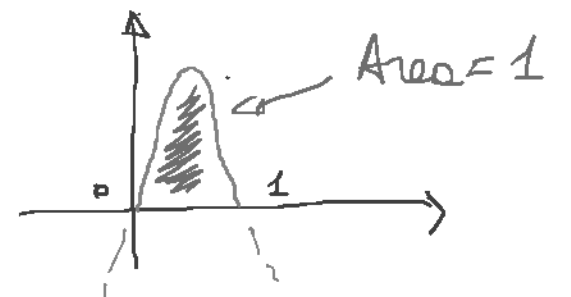
Si deve trovare il valore di c per cui si ha $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$.

$$\text{Allora } 1 = \underbrace{\int_{-\infty}^0 f_X(x) dx}_{=0} + \int_0^1 f_X(x) dx + \underbrace{\int_1^{\infty} f_X(x) dx}_{=0} = \int_0^1 c x (1-x) dx = c \int_0^1 x - x^2 dx$$

$$= c \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{x=0}^{x=1} = c \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = c \frac{3-2}{6} = \frac{c}{6}.$$

Quindi si ha $\frac{c}{6} = 1$, da cui segue $\boxed{c=6}$.

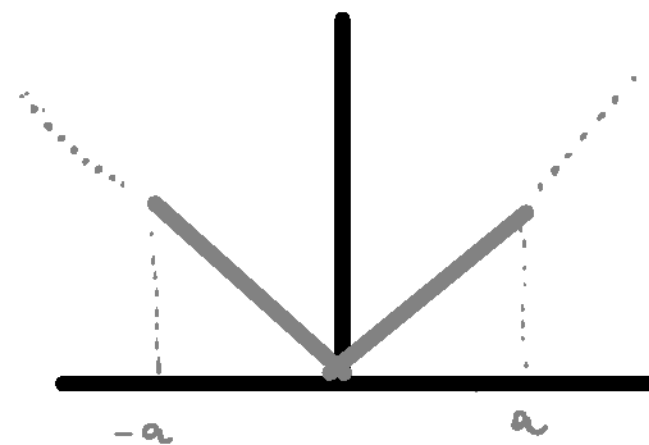
OSS. La densità è una parabola ristretta su $[0,1]$, verso il basso, che si annulla per $x=0$ e $x=1$. Inoltre $c > 0$ è tale che l'area segnata è uguale a 1.



ESERCIZIO

Sia X una v.a. continua con densità $f_X(t) = b|t| 1_{(-a,a)}(t)$ per $a, b > 0$.

- 1) Dire quanto vale la costante di normalizzazione b come funzione di a .
- 2) Si verifichi che in ogni caso si ha $P(X > 0) = 1/2$.
- 3) Calcolare $P(X > \frac{1}{2})$ per $a = 1$.



SVOLGIMENTO

1) Si deve avere $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) dt = 1$. Allora

$$1 = \underbrace{\int_{-\infty}^{-a} f_X(t) dt}_{=0} + \int_{-a}^a f_X(t) dt + \underbrace{\int_a^{+\infty} f_X(t) dt}_{=0} = \int_{-a}^a b|t| dt = b \int_{-a}^a |t| dt =$$

$$= b \left(\int_{-a}^0 \underbrace{|t|}_{=-t} dt + \int_0^a \underbrace{|t|}_{=t} dt \right) = b \left(-\left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=-a}^{t=0} + \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=0}^{t=a} \right) = b \left(-\left(\frac{0 - (-a)^2}{2} \right) + \left(\frac{a^2 - 0}{2} \right) \right) = b \left(\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2} \right) = b a^2$$

da cui segue $b = \frac{1}{a^2}$

PROCEDIMENTO ALTERNATIVO (da un certo punto in poi)

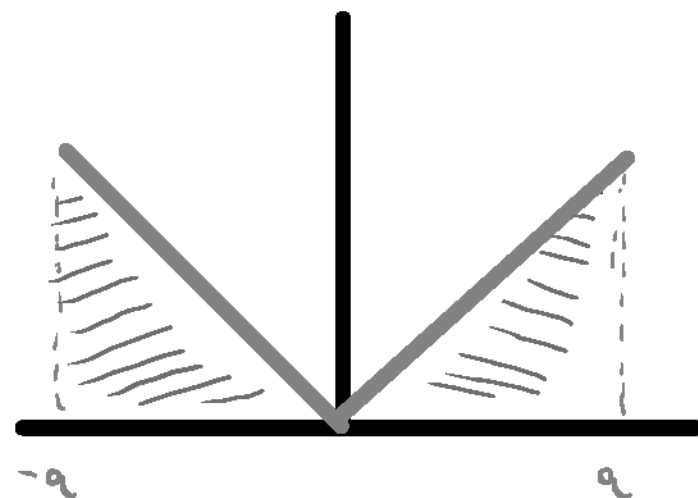
Abbiamo imposto $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) dt = 1$ e, ad un certo punto, si ottiene $1 = b \int_{-a}^a |t| dt$.

Poi abbiamo tenuto conto della definizione di $|t|$ per $t \geq 0$ e per $t < 0$.

In maniera alternativa si poteva tenere conto del fatto che:

→ $|t|$ è una funzione pari ($|t| = |-t|$);

→ l'intervallo di integrazione $(-a, a)$ è simmetrico rispetto all'origine.



Allora

area dei due triangoli
= 2 * Area triangolo a destra

$$b \int_{-a}^a |t| dt = 2b \int_0^a |t| dt = 2b \int_0^a t dt = 2b \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=0}^{t=a} = b(a^2 - 0) = ba^2$$

e quindi $b \int_{-a}^a |t| dt = 1 \Rightarrow ba^2 = 1 \Rightarrow \boxed{b = 1/a^2}$

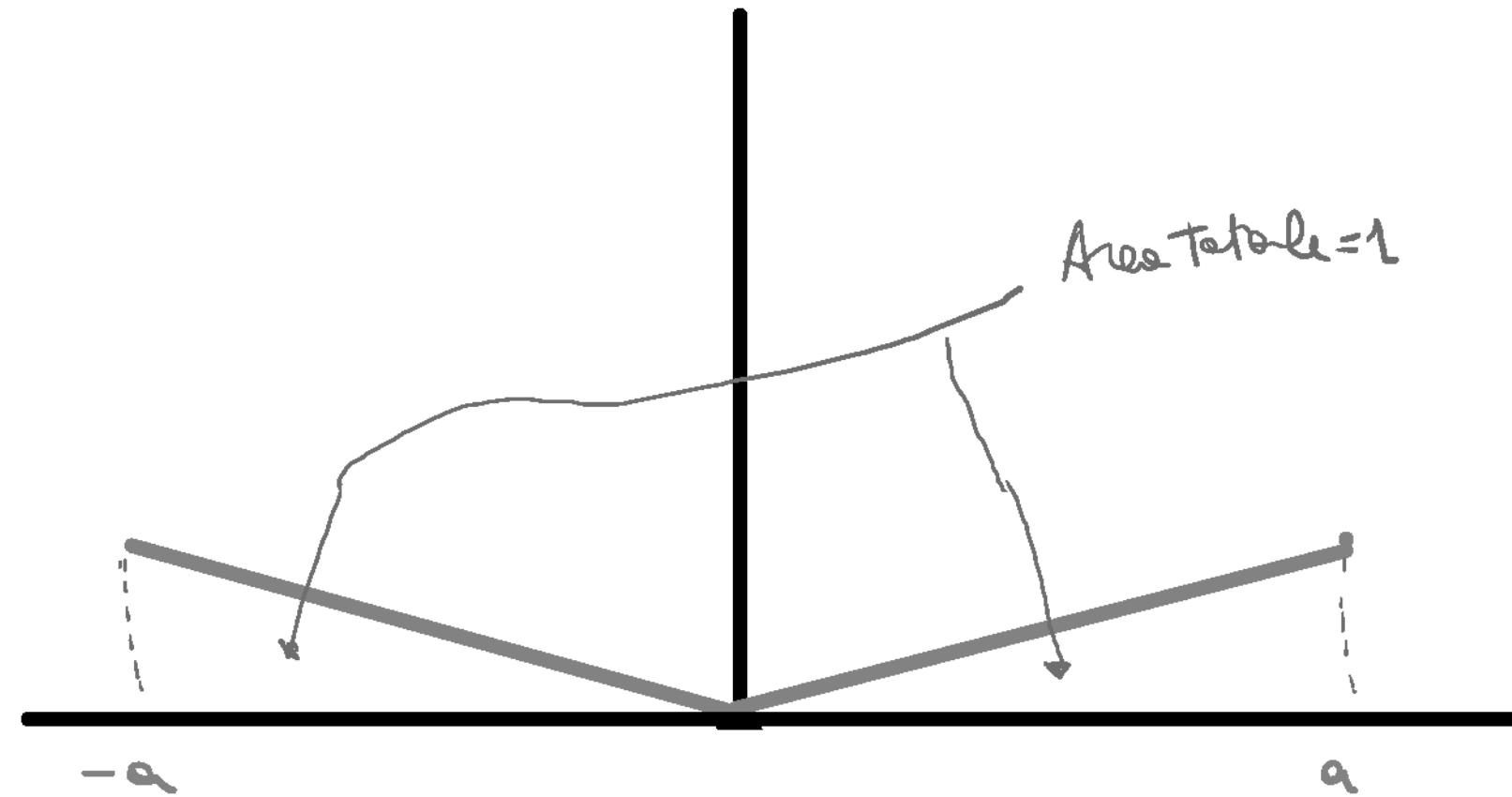
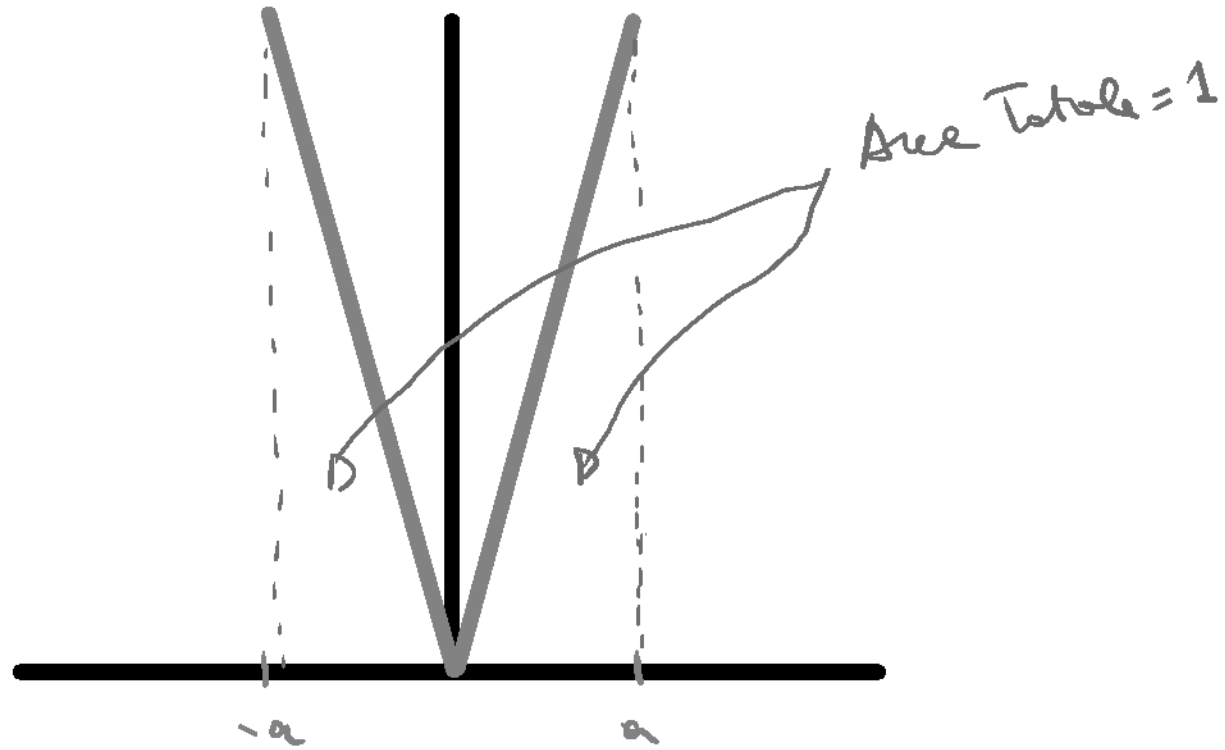
COMMENTO SULL'ESPRESSIONE $b = 1/a^2$

Non sorprende che, secondo le formule ottenute, si ha

b grande per a piccolo

e

b piccolo per a grande

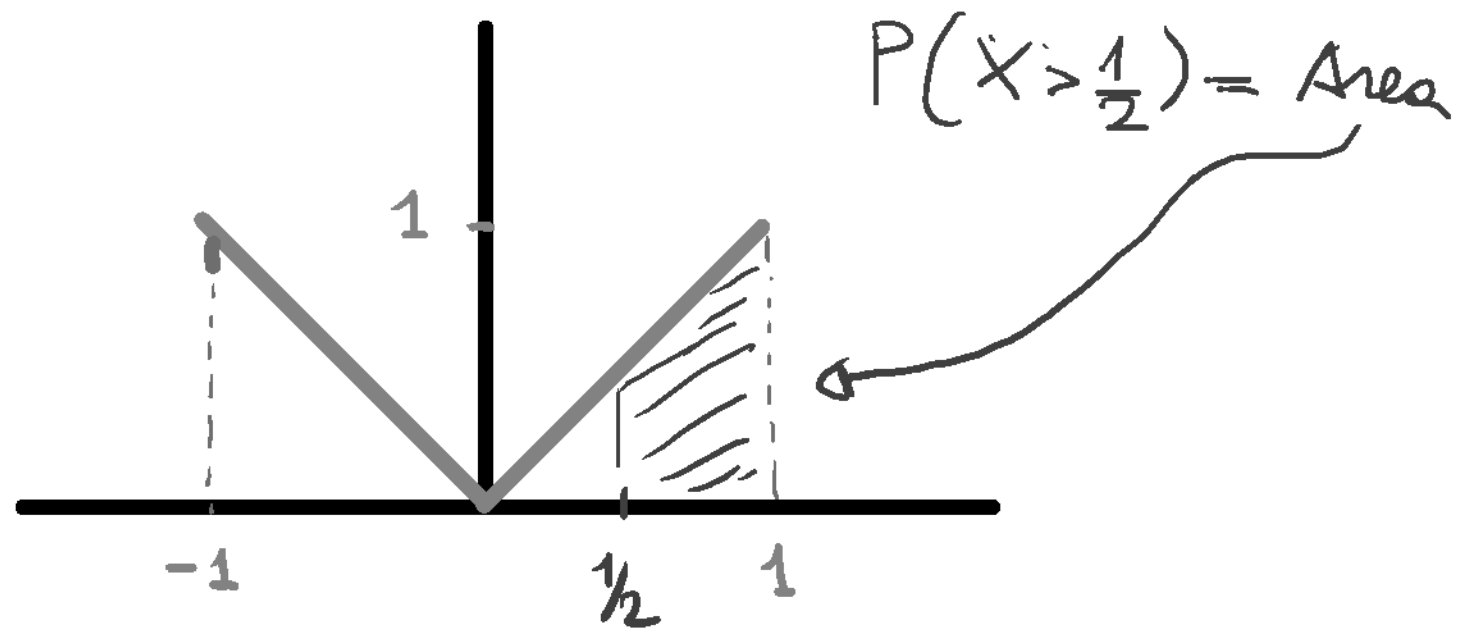


$$2) P(X > 0) = \int_0^{\infty} f_X(t) dt = \int_0^a \underbrace{f_X(t)}_{=\frac{1}{a^2}|t|=\frac{t}{a^2}} dt + \int_a^{\infty} \underbrace{f_X(t)}_{=0} dt = \int_0^a \frac{t}{a^2} dt = \frac{1}{a^2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=0}^{t=a} = \frac{1}{a^2} \frac{a^2 - 0^2}{2} = \frac{a^2}{2a^2} = \frac{1}{2}$$

Qualunque sia il valore di a , il grafico di f_X è costituito da due triangoli rettangoli con la stessa area, e la somma delle due aree è uguale a 1.

Quindi $P(X > 0)$ deve essere uguale a $\frac{1}{2}$ perché è l'area del "triangolo di destra".

3) In questo caso, essendo $a=1$, si ha $b=\frac{1}{a^2}=\frac{1}{1^2}=1$. Quindi i due triangoli di cui abbiamo parlato sono isosceli.



Allowed $P(X > \frac{1}{2}) = \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} f_X(t) dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 \underbrace{1t}_{=t} dt + \underbrace{\int_1^{\infty} 0 dt}_{=0} = \int_{\frac{1}{2}}^1 t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=\frac{1}{2}}^{t=1} =$
 $= \frac{1}{2} \left(1^2 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{4} \right) =$
 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8},$